



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра ИУ-11 «Космические приборы и системы»

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Ф.В. Тырин
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А.В.Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: Аммиак + Фтор.

Тяга $P = 190 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 12 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 4122$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,8$; $\eta_{НО} = \eta_{НГ} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_0 = 1507$ кг/м³; $\rho_{\Gamma} = 682$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 2,7$

Показатель адиабаты: $k_{\Gamma\Gamma} = 1.2$.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 20$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0,6$.

$(RT)_{\text{ОГГ}} = (RT)_{\text{ВГГ}} = 490 \cdot 10^3$ Дж/кг.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{190000}{4122} = 46 \text{ кг/с}$.

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 33,6 \text{ кг/с}$.

Массовый расход горючего: $\dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 12,4 \text{ кг/с}$.

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 35,3 \text{ кг/с}$.

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_{\Gamma} = 19,9 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3.5 * 10^6 \text{ Па}$.

От турбины к камере: $\Delta p_{\text{К}} = 1.5 * 10^6 \text{ Па}$.

Давление на входе в насосы: $p_{\text{Н ВХ}} = 2 * 10^5 \text{ Па}$.

Объёмный расход: $Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0.04 \text{ м}^3/\text{с} = 40 \text{ л/с}$.

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) = \dot{m}_{\text{ОГГ}} * (RT)_{\text{ОГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = 8,3 * 10^7 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) \text{ Вт}.$$

Восстановительный ЖГГ:

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) = \dot{m}_{\text{ВГГ}} * (RT)_{\text{ВГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = 4,69 * 10^7 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) \text{ Вт}$$

Мощность насосов:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_{\text{T}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{Н ВХ}})]}{\eta_{\text{Н}}} = 10^5 * (8,43 * \pi_{\text{T}} + 2,06) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_{\text{T}})$ представлена на рис.1.

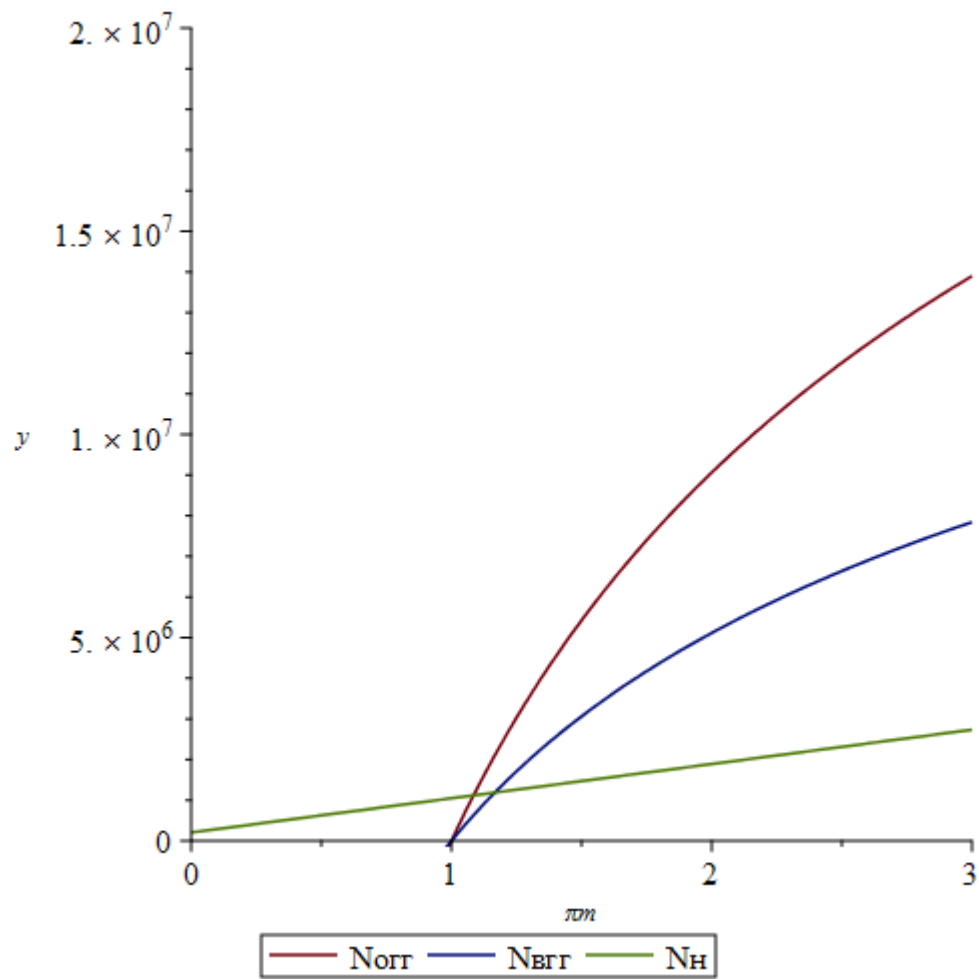


Рис. 1

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{TO} = 1,08; \quad N_{TNAO} = 1,12 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TO} * (p_K + \Delta p_K) = 14,64 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 14,84 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{TG} = 1,16; \quad N_{TNAГ} = 1,19 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TG} * (p_K + \Delta p_K) = 15,75 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 15,95 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K\max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * (RT)_{\text{ОГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = 1330 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{T ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = 2.56$$

$$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{T ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{T ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = 72.6 * 10^6 \text{ Па}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * (RT)_{\text{ВГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = 750,8 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{T ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = 2.59$$

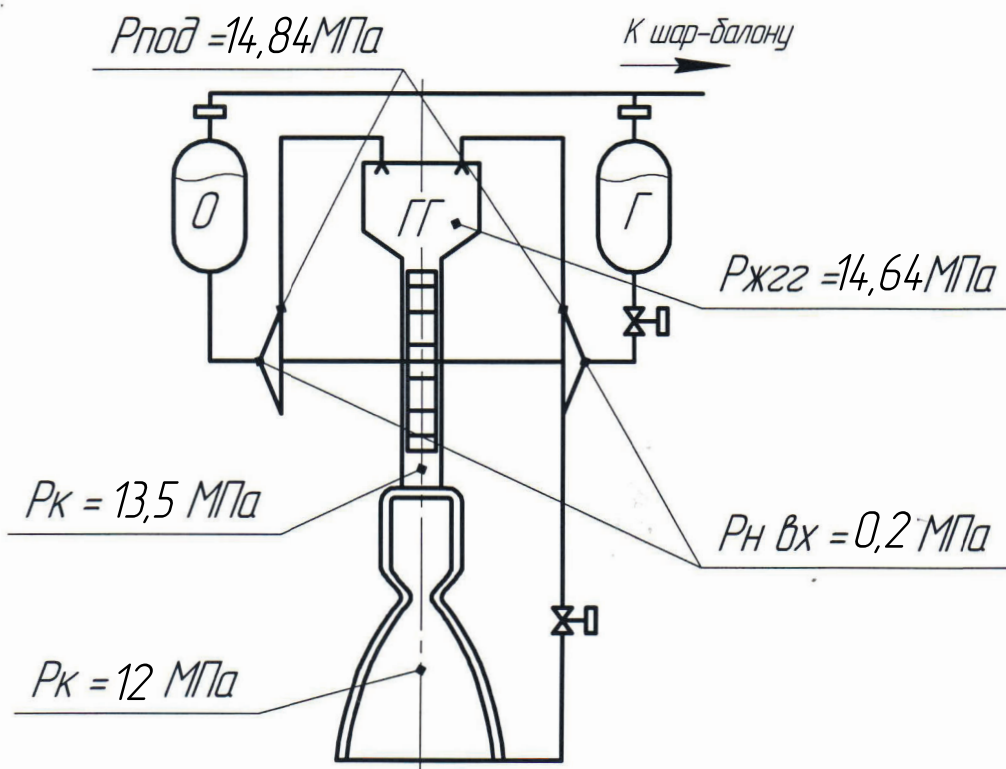
$$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{T ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{T ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = 39,7 * 10^6 \text{ Па}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Компоненты топлива: Аммиак+Фтор				
—	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_{T}	—	1,08	1,16	1,07
N_{H}	МВт	1,12	1,19	1,06
$p_{\text{ЖГГ}}$	МПа	14,64	15,75	1,07
$p_{\text{под}}$	МПа	14,84	15,95	1,07
$\pi_{\text{T опт}}$	—	2,56	2,59	1,01
p_{max}	МПа	72,6	39,7	0,54

Таблица 1. Сводная таблица значений.

ОГГ:



ВГГ:

